

半导体材料卡脖子系列一：磷化铟——AI算力新瓶颈，国产替代正当时

核心逻辑

AI算力的下一块短板，不是GPU，而是光模块。

当英伟达的H100/B200集群排山倒海地建起来，数据中心内部和集群之间的光互联需求出现了爆发式增长。800G光模块已成标配，1.6T光模块正在加速落地。而支撑这些高速光模块的核心半导体材料，正是磷化铟（InP）。

磷化铟属于第二代III-V族化合物半导体，相比砷化镓具有更高的电子迁移率和饱和漂移速度，能够在更高频率下工作，同时功耗更低。这些特性让它成为高速光通信不可替代的基材——尤其是外腔激光器（EML）芯片，必须以磷化铟单晶衬底为基础。

需求端有多旺盛？据Yole预测，全球InP衬底市场规模将从2022年的约2.5亿美元增至2028年的超5亿美元，年复合增长率约13.5%。另据测算，全球磷化铟光电子市场规模将在2027年达到56亿美元。光通信需求是核心驱动力，5G基站、卫星互联网、激光雷达等新场景还在持续放量。

供给端卡脖子有多严重？目前全球InP衬底市场呈现“三寡头垄断”格局——日本住友、美国AXT（原Crystacomm）、日本JX金属合计占据全球90%以上产能。国内企业长期依赖进口，国产化率不足15%。2024年以来，美国对InP衬底及相关技术实施出口管制，将这一材料推上了“卡脖子”的台面。

国产替代的临界点已经到来。2025年8月，九峰山实验室宣布成功开发出6英寸磷化铟基PIN结构探测器和FP结构激光器外延生长工艺，关键性能指标达到国际领先水平。国内以云南锗业、有研新材为代表的衬底厂商正在快速扩产，6英寸InP衬底产能从2025年起集中释放，国产化率预计从当前不足15%快速提升至30%以上。

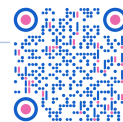
整个磷化铟产业链从上游衬底、中游外延片到下游光芯片，已形成完整的国产化闭环。A股中涉及InP业务的上市公司涵盖衬底、外延、光芯片三大环节，受益逻辑清晰。本报告从中梳理出最直接受益的8家A股上市公司，按受益程度倒序排列。

第八名：凯德石英（835179）

凯德石英是纯正的上游耗材配套标的，主营业务是为半导体企业提供石英器件，包括石英舟、石英管道、石英坩埚等精密石英制品。虽然公司不直接生产InP材料，但在磷化铟衬底和外延片的制造过程中，高温单晶生长、晶圆高温退火等工序都离不开高纯度石英器件——这些器件必须由专业供应商提供，而凯德石英是国内少数通过多家头部衬底厂商认证的石英材料供应商。

公司早在2023年便已进入通美晶体（全球InP/GaAs衬底重要供应商之一）的供应链体系，为其提供产线用石英器件。这属于典型的“卖水人/卖铲人”模式：无论InP衬底最终由哪家厂商生产，扩产就必须采购石英器件，需求具有高度确定性，且客户关系一旦建立便相对稳定。

不过，凯德石英市值较小（北交所上市），流动性相对有限，其业绩增长弹性主要取决于下游衬底厂的扩产节奏，而非InP材料本身的量价弹性。在磷化铟产业链的受益排序中，排在末位，但作为配套环节，确定性值得重视。



第七名：ST京蓝（000711）

ST京蓝的核心看点在于其全球再生铟市场的绝对龙头地位。公司旗下子公司拥有精铟总产能约700吨/年，再生铟产能全球市占率超过60%。铟是磷化铟的核心原材料——每生产1万片6英寸InP衬底大约需要消耗数百公斤高纯铟（具体取决于工艺和良率）。铟的供给集中度极高，而ST京蓝掌握着再生铟的核心回收和提纯技术，能够稳定供应5N级（99.999%）以上的高纯铟。

从行业背景看，铟本身属于稀有金属，国内原生铟资源分散且开采成本较高，再生铟的重要性日益突出。ST京蓝的高纯铟产品可同时满足太阳能薄膜电池、靶材、磷化铟等多个高端应用领域的需求。在磷化铟国产化加速的背景下，上游高纯铟的稳定供应成为产业链的重要保障。

有两点需要特别注意：一是ST京蓝当前为ST状态，历史上曾因经营问题多次被实施风险警示，参与需要评估其基本面风险；二是铟在公司整体业务中的占比需要结合年报具体拆分，锗等其他稀散金属业务同样占重要地位。综合下来，在配套环节中排位靠后。

第六名：博杰股份（002975）

博杰股份的主营业务是自动化测试设备和工业自动化设备，下游覆盖消费电子、汽车电子、通信等领域。公司被纳入磷化铟产业链的核心逻辑在于其参股了鼎泰芯——一家商业化生产InP半导体单晶材料的企业，核心技术团队源自中国科学院半导体研究所，拥有关键设备、热场设计和晶体生长工艺等全套自主技术积累。

鼎泰芯的定位是成为国内InP单晶材料的重要供应商，其技术团队背景较为扎实（中科院半导体所是我国化合物半导体研究的核心机构），产品覆盖InP单晶锭、晶棒及抛光衬底等多个形态。鼎泰芯若能顺利完成产能建设和客户认证，将为国内InP产业链补齐关键一环。

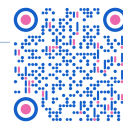
博杰股份作为参股方（持股比例需以工商信息为准），属于典型的“影子股”逻辑：业绩贡献间接，弹性取决于参股公司的商业化进展。若鼎泰芯获得大额订单、进入头部客户供应链或启动IPO，博杰股份有望获得估值提升机会。反之，若鼎泰芯商业化进度不及预期，兑现时间将大幅延后——这是参与此类标的必须承担的代价。

第五名：永鼎股份（600105）

永鼎股份的主营业务涵盖通信线缆、光模块和第三代半导体三大板块。公司在磷化铟产业链中的地位体现在其光子集成芯片业务：100G EML芯片已研发成功并进入小批量出货阶段，第三代光芯片产线计划于2025年第四季度投产，年产光子集成芯片约1500万颗，产能已被头部光模块厂商锁定。

永鼎的100G EML芯片面向400G/800G光模块市场，与国内头部光模块厂商建立了供应关系。EML芯片以磷化铟衬底为基础，外延生长和芯片制造的技术难度极高，国内能够实现100G EML量产的企业屈指可数，永鼎是其中之一。公司通过锁定头部客户的产能安排，保障了出货量的可见度。

永鼎股份的优势在于其“光模块+光芯片”的垂直整合能力，以及通信线缆业务提供的基本面支撑。2025年光通信行业的高景气度带动了公司光模块业务的整体增长，EML芯片的放量进一步提升了公司在上游关键器件环节的话语权。排在第五位，主要考虑到其EML芯片已处于小批量出货阶段，业绩贡献可见度高于纯概念布局类标的，但在规模化和客户端渗透率方面与龙头仍有差距。



第四名：海特高新（002023）

海特高新是一家被市场严重低估的磷化铟企业。公司旗下子公司海威华芯是国内最早布局化合物半导体代工业务的企业之一，拥有完整的GaAs和InP工艺线。其磷化铟射频芯片（PA，功率放大器）已在5G基站毫米波领域实现量产供货，技术性能接近国际射频龙头Qorvo的产品水准，在国内厂商中处于第一梯队。

与源杰科技、三安光电等聚焦光通信EML芯片不同，海特新高的InP应用走的是差异化路线——射频芯片而非光芯片。这条路线的独特价值在于：毫米波5G、6G通信、卫星互联网等场景对磷化铟射频芯片的需求正在快速增长，而国内能够提供InP射频代工能力的厂商极少，海威华芯的卡位优势明显。

不过，国内毫米波5G部署进度晚于Sub-6G频段，政策推动力度虽在加大，但落地节奏仍偏慢。这使得短期内其收入贡献弹性有限，长期逻辑扎实，但等待周期较长。这也是排在第四位的主要原因。

第三名：长光华芯（688048）

长光华芯是国内高功率半导体激光芯片领域的龙头企业，2025年将其InP基EML产品线推向量产是关键战略转折点。公司100G PAM4 EML芯片已于2025年第二季度实现批量交付，200G EML芯片正在下游客户端验证，预计2026年进入小批量出货阶段。公司EML/CW-DFB总产能规划从现有的约1000万颗/年扩至2000~3000万颗/年，扩产幅度相当可观。

从2025年报数据看，公司全年实现营业收入4.77亿元，同比大幅增长75.09%；实现归母净利润2176.41万元，同比扭亏为盈（2024年同期为亏损状态）。营收的高增速主要来自激光芯片在光通信和工业加工领域的放量，EML产品的量产交付是重要增量来源。单季度看，2025年第四季度营收达1.67亿元，环比继续增长，显示出强劲的订单景气度。

长光华芯的核心竞争力在于其IDM一体化模式——从芯片设计、外延生长到制造封测全流程自主可控，能够快速响应客户端的产品迭代需求。在磷化铟光芯片领域，国内具备完整IDM能力的厂商数量有限，长光华芯的技术积累和产能规划使其在200G/400G EML市场具备较强的竞争潜力。

第二名：云南锗业（002428）

云南锗业是A股中唯一实现6英寸磷化铟衬底量产的企业，直接卡位磷化铟产业链的最上游——衬底环节，这是整个InP材料价值链中技术壁垒最高、国产替代空间最大的环节。公司通过控股子公司鑫耀半导体掌握InP单晶生长的核心技术，6英寸InP衬底良率已突破70%，处于国内绝对领先水平，部分产品指标可对标国际龙头。

从2025年报数据看：公司全年实现营业收入10.66亿元，同比增长38.89%；归母净利润2014.6万元。磷化铟业务虽在总营收中占比尚不高，但同比增速显著放量——据披露，磷化铟晶片销量较上年同期大幅提升。截至2025年底，公司InP衬底产能为15万片/年（2~6英寸口径），订单已锁定至2026年底，客户覆盖国际旭创、光迅科技等头部光模块厂商。

云南锗业还拥有锗矿资源优势，锗同样是一种稀散金属，在红外、光纤、太阳能电池等领域有广泛应用。锗业务为公司提供了营收基本盘和现金流支撑，降低了单一InP业务波动带来的风险。2026年，公司InP衬底产能预计进一步扩张，6英寸占比将持续提升，产品结构优化有望带动毛利率改善。作为A股唯一的InP衬底量产标的，云南锗业的战略稀缺性是其核心价值所在。



第一名：源杰科技（688498）

源杰科技是A股中磷化铟光芯片领域的绝对龙头，也是本轮AI算力光互联行情中业绩兑现最清晰、弹性最大的标的。公司采用IDM全流程模式，从外延生长到芯片制造、封装测试全部自主完成，产品覆盖2.5G/10G DFB、25G DFB、25G/100G EML等多个系列，下游客户涵盖中际旭创、光迅科技、华为海思等头部光模块厂商。

公司2025年年报堪称炸裂：全年实现营业收入6.01亿元，同比大增138.5%；归母净利润1.91亿元，同比暴增3212.62%，从上一年的亏损状态直接跨越到近两亿净利润。业绩暴增的核心驱动力是数据中心用高速EML芯片的放量——100G PAM4 EML产品完成客户验证后快速上量，200G EML进入测试阶段，1.6T光模块所需的更高速率产品也在积极推进。

源杰科技的高速EML产品已通过英伟达认证，这意味着其直接进入了全球AI算力龙头的供应链体系。在成本端，源杰的EML芯片相比国际竞品（Lumentum、II-VI/Coherent）低约30%，而毛利率仍维持在60%以上的极高水平，体现出强劲的技术溢价能力。随着400G/800G光模块成为数据中心主流配置，EML芯片需求将持续高增长，源杰作为国内唯一通过英伟达认证的EML供应商，增长天花板被大幅打开。

兼具"业绩高增长+核心客户认证+技术国际领先"三重逻辑，排在第一名没有悬念。

免责声明：本报告不构成投资建议，不代表推荐意见。股市有风险，投资需谨慎。